



FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS MATERIA:

CONSTRUCCION DE SOFTWARE

TEMA:

Informe técnico del proyecto (pruebas)

INTEGRANTES DEL GRUPO C:

- Robinson Riquelme Ricaurte Rodriguez
- Diego David Izquierdo Valle
- Luis Coto Mejía
- Seiva Delgado Diana
- Álvarez Choez Juan
- Angulo Bustos Terry Abiud
- Angel Loor Piguave
- Johnny Fernando Gómez Beltrán
- Carrillo Coro Fernando Wilson
- Cuadros Loor Yeliza

DOCENTE:

Ing. PARRALES BRAVO FRANKLIN RICARDO, Msc.

CURSO: SOF-S-NO 6-7

PERIODO: 2026-2027 CI

PLAN DE PRUEBAS DE SOFTWARE (STP)

1. Introducción y Enfoque de Pruebas

El propósito de este plan es validar el comportamiento funcional y no funcional del *Sistema de Gestión de Taller*. Dado que el informe técnico identifica módulos funcionales (como Usuarios y Vehículos) junto con fallas de base de datos de tipo `mysqli_sql_exception` en módulos esenciales (Reparaciones y Sistemas Eléctricos), la estrategia de pruebas se centrará en dos frentes prioritarios:

Pruebas de Regresión e Integración de Datos

Para asegurar que los errores en las tablas relacionales de MySQL (ej. falta de la tabla `db_reparaciones`) han sido solventados.

Validación del Flujo Completo (End-to-End)

Comprobación del ciclo de vida desde el acceso con roles hasta la salida y consulta de datos.

2. Elementos de Software a Evaluar (Alcance de Pruebas)

En Alcance (Lo que se va a probar):

- ❖ **Módulo de Seguridad y Acceso:** Pantalla de autenticación (*Login*) y formulario de creación de usuarios con asignación de roles (Mecánico, Electromecánico, Administrador y Cliente).
- ❖ **Módulo de Gestión de Vehículos:** Formularios de ingreso de vehículos y visualización en tablas dinámicas de los vehículos registrados.
- ❖ **Módulo de Reparaciones (Foco Crítico):** Formulario de registro de órdenes de trabajo para mantenimiento preventivo y correctivo.
- ❖ **Módulo de Sistemas Eléctricos:** Formulario de registro de trabajos eléctricos e historial respectivo.
- ❖ **Módulo de Consultas del Cliente:** Visualización del historial de reparaciones y servicios por vehículo asociado al ID de un cliente.

Fuera de Alcance (Módulos pendientes de evaluar/implementar)

Módulo Avanzado de Repuestos: No implementado visualmente en la iteración actual.

Módulo de Facturación Automática: Pendiente de desarrollo o integración.

3. Tipos de Pruebas a Realizar

A. Pruebas Funcionales (Caja Negra)

- ✚ **Pruebas Unitarias y de Integración:** Verificación de las llamadas de la capa Frontend en Angular con la API/Capa de datos en PHP (PDO).
- ✚ **Pruebas de Validación de Roles (RBAC):** Garantizar que un usuario con rol 'Cliente' no pueda visualizar menús administrativos de mecánicos o crear usuarios.
- ✚ **Pruebas de Interfaz de Usuario (UI):** Evaluación de la usabilidad y la correcta respuesta de elementos dinámicos y mensajes de error limpios al usuario.

B. Pruebas No Funcionales

- ✚ **Pruebas de Seguridad (Inyección SQL):** Inserción de sentencias maliciosas en los campos de entrada de texto (como la placa o el nombre de usuario) para constatar que la implementación de PDO con sentencias preparadas rechaza la inyección de código.
- ✚ **Pruebas de Integridad Referencial:** Intentos forzados de eliminación de registros primarios (ej. borrar un vehículo o usuario con un historial atado) en la base de datos MySQL para verificar las restricciones de clave foránea.
- ✚ **Pruebas de Portabilidad:** Validación del despliegue y correcto renderizado de la interfaz gráfica en Chrome, Firefox y Microsoft Edge.

4. Matriz de Casos de Prueba (Test Cases)

A continuación se detallan los escenarios obligatorios para certificar la calidad del sistema:

ID Caso	Módulo Componente	Descripción del Escenario de Prueba	Entrada de Datos (Input)	Resultado Esperado (Output)
TC-01	Autenticación	Verificar inicio de sesión exitoso de un Administrador.	Usuario: root Clave: 12345	Acceso concedido, redirección al Dashboard con menú lateral visible.
TC-02	Gestión de Usuarios	Crear un nuevo usuario asignándole el rol de 'Mecánico'.	Formulario: nombre, contraseña y	Mensaje de éxito; inserción correcta en la tabla de usuarios de

ID Caso	Módulo / Componente	Descripción del Escenario de Prueba	Entrada de Datos (Input)	Resultado Esperado (Output)
			rol='Mecánico'.	MySQL.
TC-03	Registro Vehicular	Ingresar un vehículo vinculándolo a un ID de cliente existente.	Placa: GBA-1234 Marca: Chevrolet Modelo: Sail ID Cliente: 1	El vehículo se añade y aparece reflejado en la tabla dinámica de "Vehículos Registrados".
TC-04	Reparaciones (Mantenimiento)	(Prueba de Solución de Error Crítico) Registrar una nueva orden de trabajo de tipo preventivo.	Placa: GNM-963 Tipo: Mantenimiento Preventivo Fecha: 15/05/2026	Sin excepciones de código. Almacenamiento exitoso y visualización en el historial sin errores de conexión.
TC-05	Sistemas Eléctricos	Registrar un nuevo trabajo eléctrico en el sistema.	Placa: GNM-963 Descripción: Cambio de alternador Fecha: 15/05/2026	Los datos se guardan en la tabla correspondiente y se listan dinámicamente de forma inmediata.
TC-06	Consulta de Cliente	Verificar que el rol 'Cliente' acceda únicamente a sus propios vehículos asociados.	Autenticación con credenciales del usuario juanperez.	Acceso exclusivo a la sección "Mis Vehículos", mostrando el historial detallado de reparaciones del Chevrolet Sail.
TC-07	Seguridad (Inyección)	Evaluar robustez ante ataques de Inyección SQL en el formulario de Login.	Campo Usuario: 'OR '1'='1	El sistema deniega el acceso y registra/maneja la excepción de manera segura (Capa PDO implementada de forma correcta).
TC-08	Seguridad de Acceso	Intentar forzar el ingreso a la URL del módulo /usuarios con una sesión de Cliente iniciada.	HTTP Request directo a la ruta de administración de usuarios.	Redirección forzada al Home del cliente o pantalla de "Acceso Denegado" (Código 403).

5. Criterios de Aceptación y Rechazo

Criterios de Éxito (Paso de Fase)

- **Cero Errores Críticos de Base de Datos:** Las operaciones básicas de inserción y lectura en los módulos de Reparaciones y Sistemas Eléctricos no deben disparar ninguna `mysqli_sql_exception`.
- **Integridad de Roles:** Ningún usuario de tipo 'Cliente' puede editar, eliminar o registrar información que corresponda al perfil técnico o administrativo.
- **Persistencia Eficiente:** La información guardada a través de los formularios del frontend (Angular) se refleja con precisión y consistencia en las consultas directas en MySQL.

Criterios de Rechazo (Bloqueo del Proyecto)

- Presencia de errores no controlados (pantallazos de excepciones en crudo de PHP o MySQL visibles en producción).
- Pérdida de datos o corrupción en las llaves foráneas de la base de datos de gestión de talleres.
- Fallas en los flujos principales de autenticación en navegadores comerciales.

6. Recursos y Entorno de Pruebas

- **Infraestructura de Pruebas:** Localhost en servidor de desarrollo (ej. XAMPP o WampServer para la ejecución de scripts PHP y almacenamiento MySQL).
- **Tecnologías bajo análisis:** Backend estructurado en arquitectura de 3 capas/MVC con PHP PDO, Frontend dinámico renderizado con Angular.
- **Herramientas auxiliares:** * GitHub / Git: Para el control de versiones, despliegue del código limpio y el seguimiento colaborativo de corrección de bugs por los 10 integrantes del grupo C.
- **Herramientas de Desarrollador del Navegador (DevTools):** Para analizar las peticiones HTTP y respuestas de la API del sistema.